Universidade de Brasília — Faculdade UnB Gama
Disciplina: Interação Humano-Computador
Professor: André Barros de Sales
Aluno: Felipe Lopes Pedroza Matrícula: 231026330
Tópico: Entrega 6 — Atividade Avaliativa (Individual): Lista de Verificação (protótipo de papel e planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade)

Lista de Verificação — Entrega 6

Esta lista de verificação inspeciona os artefatos da Entrega 6: o protótipo de papel, o relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel, o planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade com o framework DECIDE e o planejamento do relato dos resultados dessa avaliação. Cada artefato tem três itens. Cada item traz a fonte com página e capítulo e a foto da página do livro com o trecho em marca-texto.

Protótipo de papel (baixa fidelidade):

Item 1: O protótipo de baixa fidelidade é um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com os detalhes dos aspectos gráficos, e pode ser feito manualmente?

Exemplo: telas esboçadas à mão em folhas de papel, sem cores, fontes ou tamanhos definidos de forma final.

Fonte: Página: 249, Capítulo 7. Design de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

sivamente ao longo do processo.

Essas representações podem ser classificadas com relação ao seu grau de fidelidade. Uma representação é dita de baixa fidelidade quando se trata de um rascunho ou esboço da interface, sem muita preocupação com detalhes dos aspectos gráficos. Pode ser feita manualmente (Figura 7.23) ou utilizando ferramentas computacionais, como a Balsamiq Mockups[5] (Figura 7.24). Já uma representação de alta fidelidade apresenta o desenho completo da interface, possivelmente feito em um editor de

Livro, página 249 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 2: As telas do sistema estão representadas em papel, em geral desenhadas à mão livre, sem detalhes de interface que não sejam relevantes para a avaliação, e destacam os elementos principais com os quais o usuário vai interagir?

Exemplo: uma tela por folha, com botões, campos e menus desenhados como retângulos rotulados, e apenas o que a tarefa avaliada exige.

Fonte: Página: 358, Capítulo 10. Métodos de Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

Na atividade de *preparação*, além do material de apoio elaborado na maioria das avaliações com usuários (veja Seção 9.7.2), o avaliador deve elaborar protótipos em papel. Representamos as telas do sistema em papel, em geral desenhadas à mão livre e sem nos preocuparmos com detalhes de interface que não sejam relevantes para a avaliação. A intenção é representar e destacar os elementos principais da interface com os quais o usuário vai interagir durante a simulação da interação. Além das telas estáticas, o avaliador também deve preparar outros pedaços de papel com partes da interface que se modificam durante a interação, como menus, dicas sobre elementos

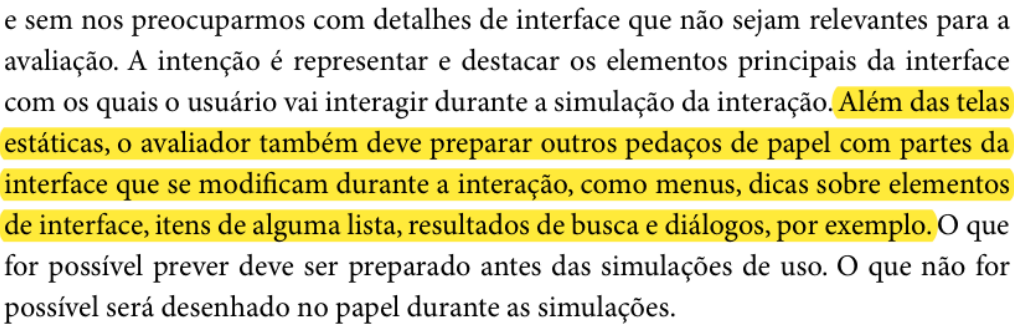
Livro, página 358 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 3: Além das telas estáticas, o protótipo inclui outros pedaços de papel com as partes da interface que se modificam durante a interação, como menus, dicas, itens de lista, resultados de busca e diálogos?

Exemplo: um papel separado com o menu aberto, outro com a mensagem de confirmação ou com o resultado de uma busca, para o avaliador trocar durante a simulação.

Fonte: Página: 358, Capítulo 10. Métodos de Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:



e sem nos preocuparmos com detalhes de interface que não sejam relevantes para a avaliação. A intenção é representar e destacar os elementos principais da interface com os quais o usuário vai interagir durante a simulação da interação. Além das telas estáticas, o avaliador também deve preparar outros pedaços de papel com partes da interface que se modificam durante a interação, como menus, dicas sobre elementos de interface, itens de alguma lista, resultados de busca e diálogos, por exemplo. O que for possível prever deve ser preparado antes das simulações de uso. O que não for possível será desenhado no papel durante as simulações.

Livro, página 358 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

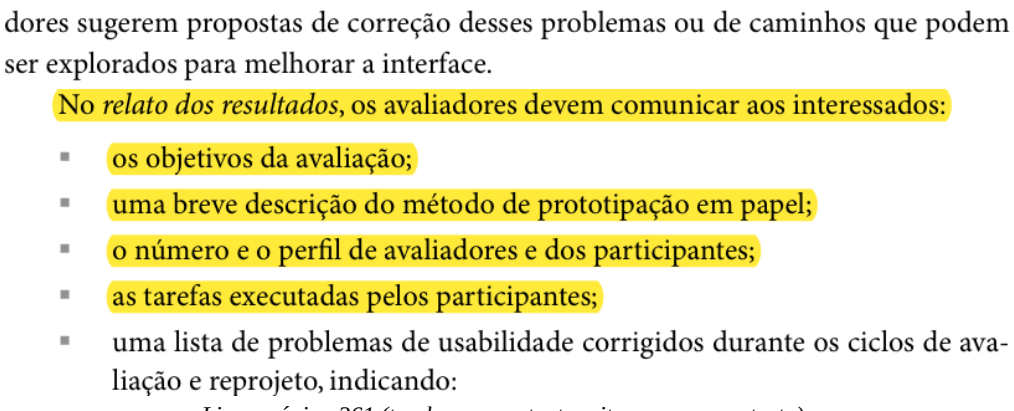
Relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel:

Item 1: O relato comunica os objetivos da avaliação, uma breve descrição do método de prototipação em papel, o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes e as tarefas executadas pelos participantes?

Exemplo: objetivos e perguntas da avaliação, data e duração da sessão, um participante de determinado curso e semestre, três avaliadores com seus papéis e a tarefa T1 executada.

Fonte: Página: 361, Capítulo 10. Métodos de Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:



dores sugerem propostas de correção desses problemas ou de caminhos que podem ser explorados para melhorar a interface.

No *relato dos resultados*, os avaliadores devem comunicar aos interessados:

- os objetivos da avaliação;
- uma breve descrição do método de prototipação em papel;
- o número e o perfil de avaliadores e dos participantes;
- as tarefas executadas pelos participantes;
- uma lista de problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto, indicando:

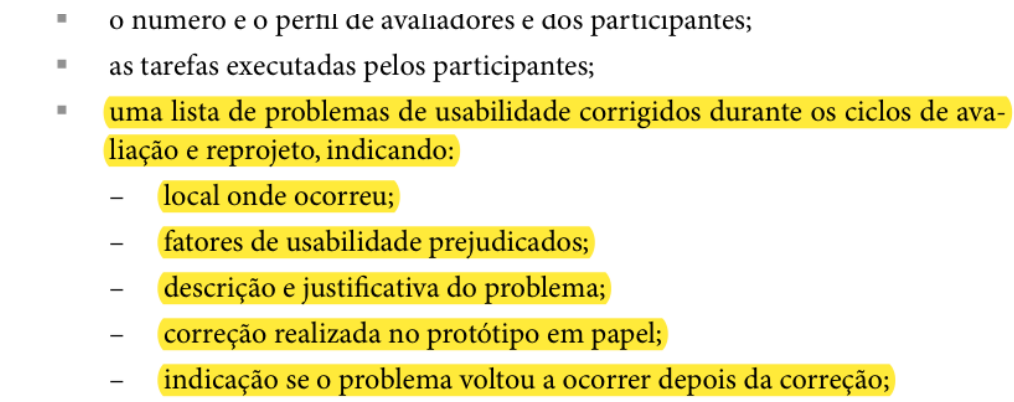
Livro, página 361 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 2: O relato traz a lista de problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto, indicando local onde ocorreu, fatores de usabilidade prejudicados, descrição e justificativa, correção realizada no protótipo e se o problema voltou a ocorrer depois da correção?

Exemplo: tabela com uma linha por problema (ID, tela, fator prejudicado, descrição, correção feita e se voltou a ocorrer).

Fonte: Página: 361, Capítulo 10. Métodos de Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:



- o número e o perfil de avaliadores e dos participantes;
- as tarefas executadas pelos participantes;
- uma lista de problemas de usabilidade corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto, indicando:
  - local onde ocorreu;
  - fatores de usabilidade prejudicados;
  - descrição e justificativa do problema;
  - correção realizada no protótipo em papel;
  - indicação se o problema voltou a ocorrer depois da correção;

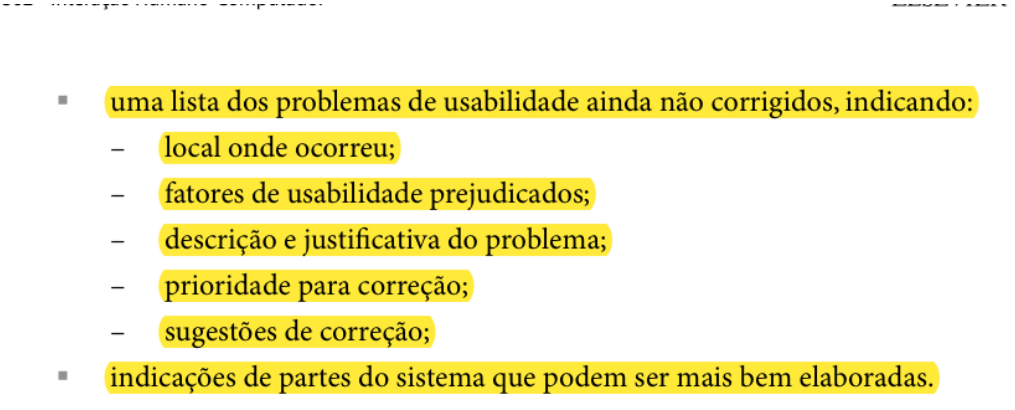
Livro, página 361 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 3: O relato traz a lista dos problemas de usabilidade ainda não corrigidos, indicando local, fatores de usabilidade prejudicados, descrição e justificativa, prioridade para correção e sugestões de correção, além das partes do sistema que podem ser mais bem elaboradas?

Exemplo: tabela com os problemas não resolvidos, a gravidade e a frequência de cada um e a sugestão de correção para o protótipo de alta fidelidade.

Fonte: Página: 362, Capítulo 10. Métodos de Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:



- uma lista dos problemas de usabilidade ainda não corrigidos, indicando:
  - local onde ocorreu;
  - fatores de usabilidade prejudicados;
  - descrição e justificativa do problema;
  - prioridade para correção;
  - sugestões de correção;
- indicações de partes do sistema que podem ser mais bem elaboradas.

10.3 Resumo Comparativo dos Métodos de Avaliação

Livro, página 362 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Planejamento da avaliação do protótipo de alta fidelidade (DECIDE):

Item 1: O planejamento determina os objetivos gerais da avaliação (por que e para quem são importantes) e explora, para cada objetivo, as perguntas específicas a serem respondidas, considerando o perfil dos usuários-alvo e suas atividades (D e E do framework DECIDE)?

Exemplo: objetivos de medir eficácia, eficiência e satisfação, e perguntas como "quantos participantes concluem a tarefa sem ajuda?", cada uma com o dado medido e a meta.

Fonte: Página: 313, Capítulo 9. Planejamento da Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

CIDE são descritas a seguir.

D	Determinar os objetivos da avaliação de IHC. O avaliador deve determinar os objetivos gerais da avaliação e identificar por que e para quem tais objetivos são importantes. O restante do planejamento da avaliação, sua execução e a apresentação dos resultados serão orientados por esses objetivos.
E	Explorar perguntas a serem respondidas com a avaliação. Para cada objetivo definido, o avaliador deve elaborar perguntas específicas a serem respondidas durante avaliação. Essas perguntas são responsáveis por operacionalizar a investigação e o julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-

Livro, página 313 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 2: O planejamento escolhe o método de avaliação adequado, considerando prazo, orçamento, equipamentos e experiência dos avaliadores, e define as questões práticas: recrutamento dos participantes, equipamentos, prazos, orçamento e mão de obra (C e I do framework DECIDE)?

Exemplo: teste de usabilidade com participantes recrutados por convite, celular com gravação de tela, cronograma de piloto e sessões, sem custo financeiro e com dois avaliadores por sessão.

Fonte: Página: 313, Capítulo 9. Planejamento da Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

	julgamento de valor a serem realizados. Elas devem considerar o perfil dos usuários-alvo e suas atividades.
C	Escolher (*Choose*) os métodos de avaliação a serem utilizados. O avaliador deve escolher os métodos mais adequados para responder as perguntas e atingir os objetivos esperados, considerando também o prazo, o orçamento, os equipamentos disponíveis e o grau de conhecimento e experiência dos avaliadores.
I	Identificar e administrar as questões práticas da avaliação. Existem muitas questões práticas envolvidas numa avaliação de IHC, como, por exemplo, o recrutamento dos usuários que participarão da avaliação, a preparação e o uso dos equipamentos necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa

Livro, página 313 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 3: O planejamento decide como lidar com as questões éticas e prevê avaliar, interpretar e apresentar os dados considerando a confiabilidade dos dados e as validades interna, externa e ecológica do estudo (D e E do framework DECIDE)?

Exemplo: termo de consentimento em duas vias, anonimato por código, direito de desistir e uma seção que trata da confiabilidade e das validades do estudo antes das conclusões.

Fonte: Página: 313, Capítulo 9. Planejamento da Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

	necessários, os prazos e o orçamento disponíveis, além da mão-de-obra necessária para conduzir a avaliação.
D	Decidir como lidar com as questões éticas. Sempre que usuários são envolvidos numa avaliação, o avaliador deve tomar os cuidados éticos necessários (veja Seção 5.4). Os participantes da avaliação devem ser respeitados e não podem ser prejudicados direta ou indiretamente, nem durante os experimentos, nem após a divulgação dos resultados da avaliação.
E	Avaliar (*Evaluate*), interpretar e apresentar os dados. O avaliador precisa estar atento a alguns aspectos da avaliação realizada antes de tirar conclusões e divulgar resultados. Ele deve considerar: o grau de *confiabilidade* dos dados (i.e., semelhança dos resultados obtidos quando emprega mais de uma vez o mesmo método de avaliação nas mesmas circunstâncias; a *validade interna* do estudo (i.e., se o método de avaliação mede o que deveria medir, se o faz com rigor e evita que os dados sejam distorcidos); a *validade externa* do estudo (i.e., até que ponto os resultados podem ser generalizados ou transferidos a um outro contexto semelhante); e a *validade ecológica* do estudo (i.e., o quanto os materiais, métodos e ambiente de estudo se assemelham à situação real investigada).

Livro, página 313 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Planejamento do relato dos resultados da avaliação do protótipo de alta fidelidade:

Item 1: O planejamento do relato prevê comunicar os objetivos e o escopo da avaliação, a forma como a avaliação foi realizada, o número e o perfil de usuários e avaliadores e um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos?

Exemplo: quadro com cada item do relato, o que será apresentado e de onde vêm os dados, e tabelas-modelo de medições por tarefa.

Fonte: Página: 312, Capítulo 9. Planejamento da Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

uso, apenas que um estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema que foi avaliado com base em um certo planejamento.

Finalmente, os avaliadores devem **relatar os resultados** consolidados, que costumam incluir:

- os objetivos e escopo da avaliação;
- a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- um relato da interpretação e análise dos dados;
- uma lista dos problemas encontrados;

Livro, página 312 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 2: O planejamento do relato prevê responder às questões que motivaram o estudo (ou justificar por que alguma resposta não foi encontrada), a interpretação e análise dos dados, a lista dos problemas encontrados e um planejamento para o reprojeto do sistema?

Exemplo: seção que responde cada pergunta da avaliação, tabela de problemas com severidade e frequência e tabela de ajustes planejados para o reprojeto.

Fonte: Página: 312, Capítulo 9. Planejamento da Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

fazer uma distinção entre características representativas do grupo e as idiossincrasias de participantes individuais.

Na consolidação dos resultados, os avaliadores devem novamente endereçar as questões que motivaram o estudo, buscando respondê-las ou justificar por que alguma resposta não foi encontrada. Mesmo no caso de avaliações empíricas, a **generalização** dos resultados exige muito cuidado. Eles sempre são fortemente influenciados pelo ambiente de avaliação e pelas características, preferências, interesses e necessidades dos participantes individuais.

Os métodos de avaliação podem apresentar diferentes resultados. Por exemplo, quando o objetivo é identificar problemas em soluções de IHC, diferentes métodos podem revelar tipos diversos de problemas que prejudiquem a qualidade de uso, seja por causa de diferenças na coleta de dados ou na sua análise. Outros fatores também influenciam os resultados da avaliação: o conhecimento e a experiência dos avaliadores, o tempo disponível para a avaliação, a quantidade e qualidade dos dados disponíveis, e assim por diante.

Os resultados de uma avaliação de IHC normalmente indicam tendências de problemas, e não uma certeza de que eles vão ocorrer durante o uso do sistema. De modo semelhante, caso não sejam encontrados problemas durante a avaliação, também não podemos afirmar categoricamente que o sistema tenha alta qualidade de uso, apenas que um estudo não revelou problemas num determinado escopo do sistema que foi avaliado com base em um certo planejamento.

Finalmente, os avaliadores devem **relatar os resultados** consolidados, que costumam incluir:

- os objetivos e escopo da avaliação;
- a forma como a avaliação foi realizada (método de avaliação empregado);
- o número e o perfil de usuários e avaliadores que participaram da avaliação;
- um sumário dos dados coletados, incluindo tabelas e gráficos;
- um relato da interpretação e análise dos dados;
- uma lista dos problemas encontrados;
- um planejamento para o reprojeto do sistema.

9.8 O Framework DECIDE

Livro, página 312 (trecho que sustenta o item em marca-texto).

Item 3: No caso do teste de usabilidade, o planejamento do relato prevê tabelas e gráficos que sumarizam as medições e a lista de problemas encontrados, indicando local onde ocorreu, descrição e justificativa, discussão com os fatores de usabilidade prejudicados e sugestões de solução?

Exemplo: tabela de medições por tarefa (sucesso, tempo, erros e satisfação) e tabela de problemas com local, descrição, fatores de usabilidade prejudicados e sugestão de solução.

Fonte: Página: 343, Capítulo 10. Métodos de Avaliação de IHC. Livro: SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, BRUNO SANTANA DA SILVA, Interação Humano-Computador, 1a. Edição, Editora Campus, 2010. Publicado em: 03/05/2021.

Foto:

de problemas com base nas suas interpretações do que ocorreu e fornecer sugestões de melhorias na interface e interação.

O *relato dos resultados* do teste de usabilidade deve descrever (veja Seção 9.7.5):

- os objetivos e escopo da avaliação;
- uma breve descrição do método de teste de usabilidade;
- o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes;
- as tarefas executadas pelos participantes;
- tabelas e gráficos que sumarizam as medições realizadas;
- uma lista de problemas encontrados, indicando, para cada problema:
  - local onde ocorreu;
  - descrição e justificativa;
  - discussão, indicando os fatores de usabilidade prejudicados;
  - sugestões de solução.

Livro, página 343 (trecho que sustenta o item em marca-texto).